

Let's make it 0 to 1

- ギミックを作るということ -

魔術学舎United 基盤系1限目



魔術学舎 Unitedへようこそ！

魔術学舎United(UniMagic/ゆにまじ)



UniMagic

A stylized graphic of an open book, represented by two thick, black, curved lines that meet at a central point, forming a V-shape that suggests the spine of the book.

自己紹介



5-3 アバターギミック本科

講師 諦念

見た目は女児ですが
中身はUnityエンジニアです

ゲームが大好きです！！

- ・ Dota2
- ・ StarCraft II
- ・ Escape from Tarkov
- ・ CivilizationVI

魔術学舎 Unitedへようこそ！

ここ、魔術学舎Unitedは『**技術の府**』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

魔術学舎 Unitedへようこそ！

ここ、魔術学舎Unitedは『技術の府』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

魔術学舎 Unitedへようこそ！

ここ、魔術学舎Unitedは『**技術の府**』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

魔術学舎 Unitedへようこそ！

ここ、魔術学舎Unitedは『技術の府』とされています

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より

魔術学舎 Unitedへようこそ！

UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

魔術学舎 Unitedへようこそ！

UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

『分からなければ流れを止めて質問してよい』



魔術学舎 Unitedへようこそ！

UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

『**分からなければ流れを止めて質問してよい**』

大事なのは
知りたいことを放置しないこと！

魔術学舎 Unitedへようこそ！

アバターギミック本科では次の目標を立てています

『アバターギミックでできることを知ろう』



魔術学舎 Unitedへようこそ！

アバターギミック本科では次の目標を立てています

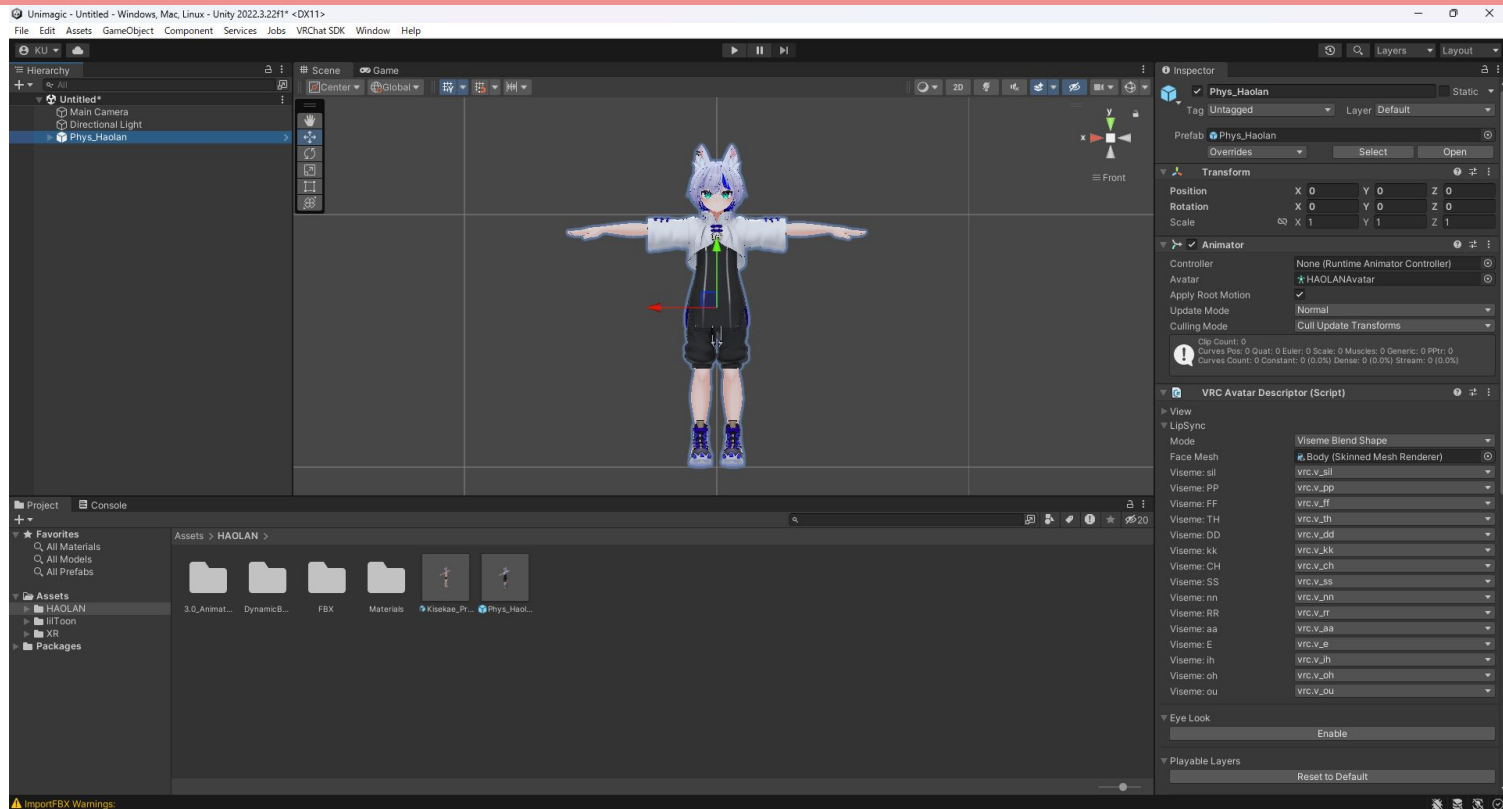
『アバターギミックでできることを知ろう』

基盤授業としての目標は
オン/オフで動作するギミックを作れるようになる

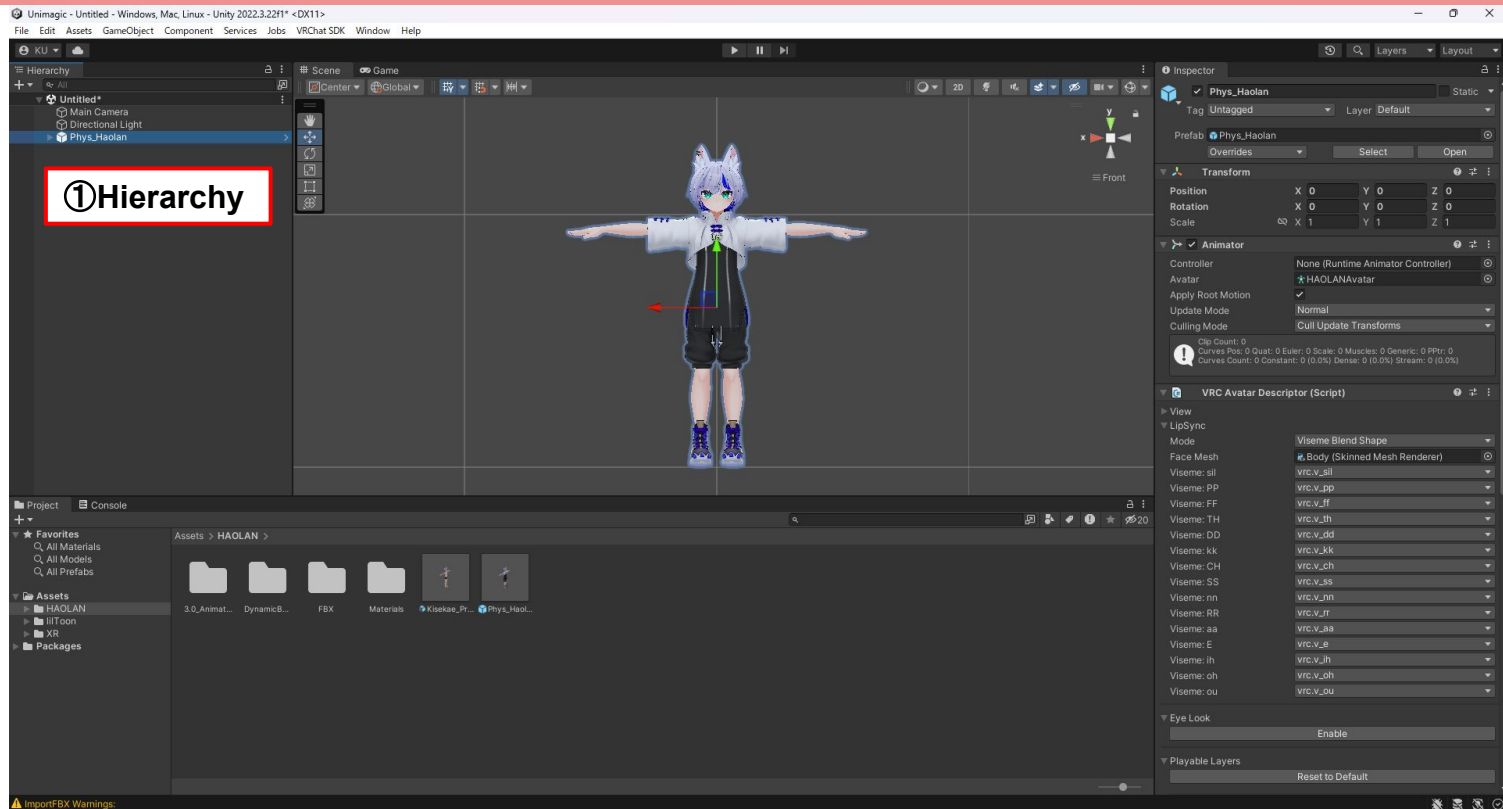
Unityのおさらい

— Unity画面を見てみよう！ —

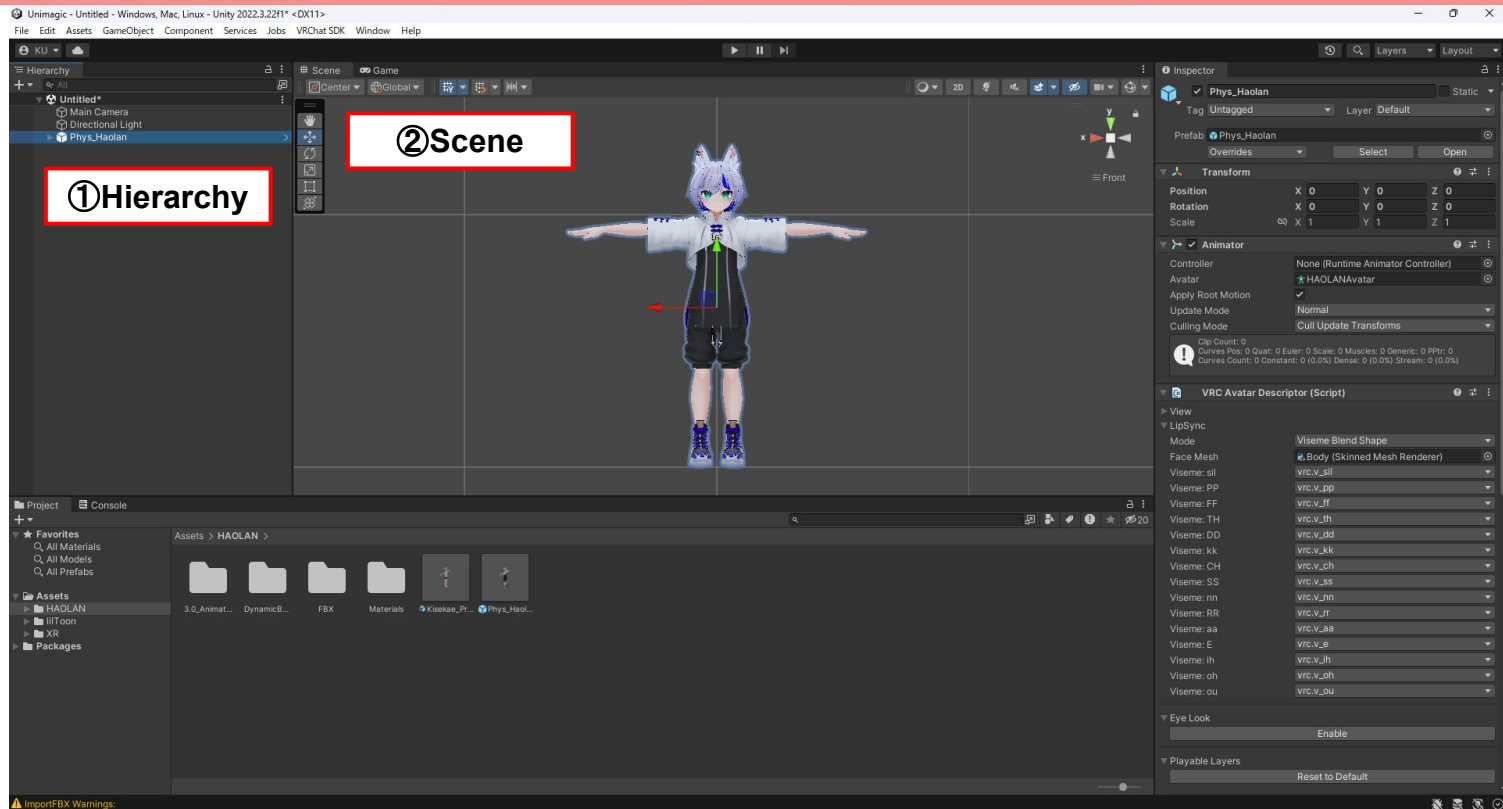
Unityの画面を見てみよう (基本編)



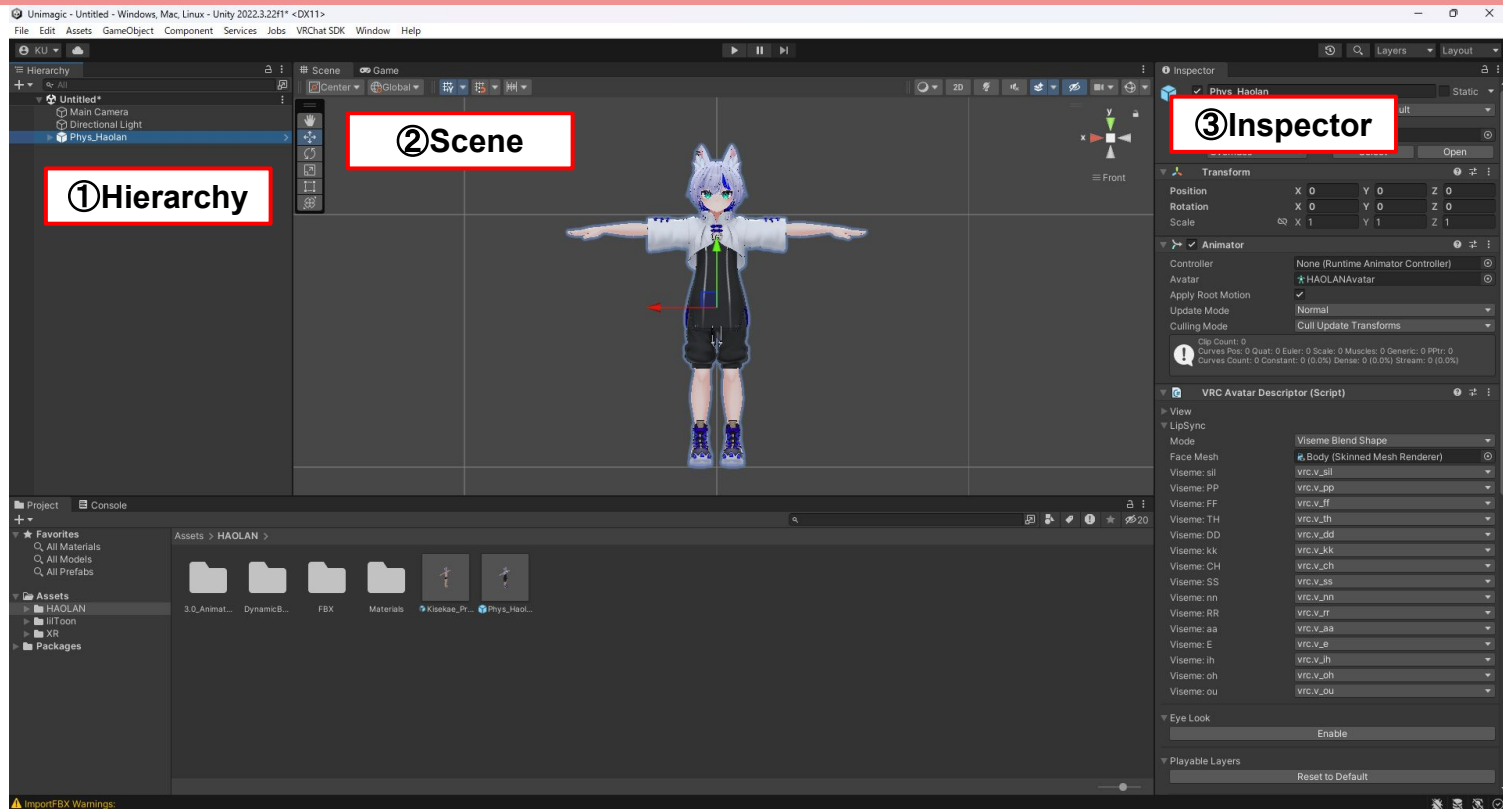
Unityの画面を見てみよう (基本編)



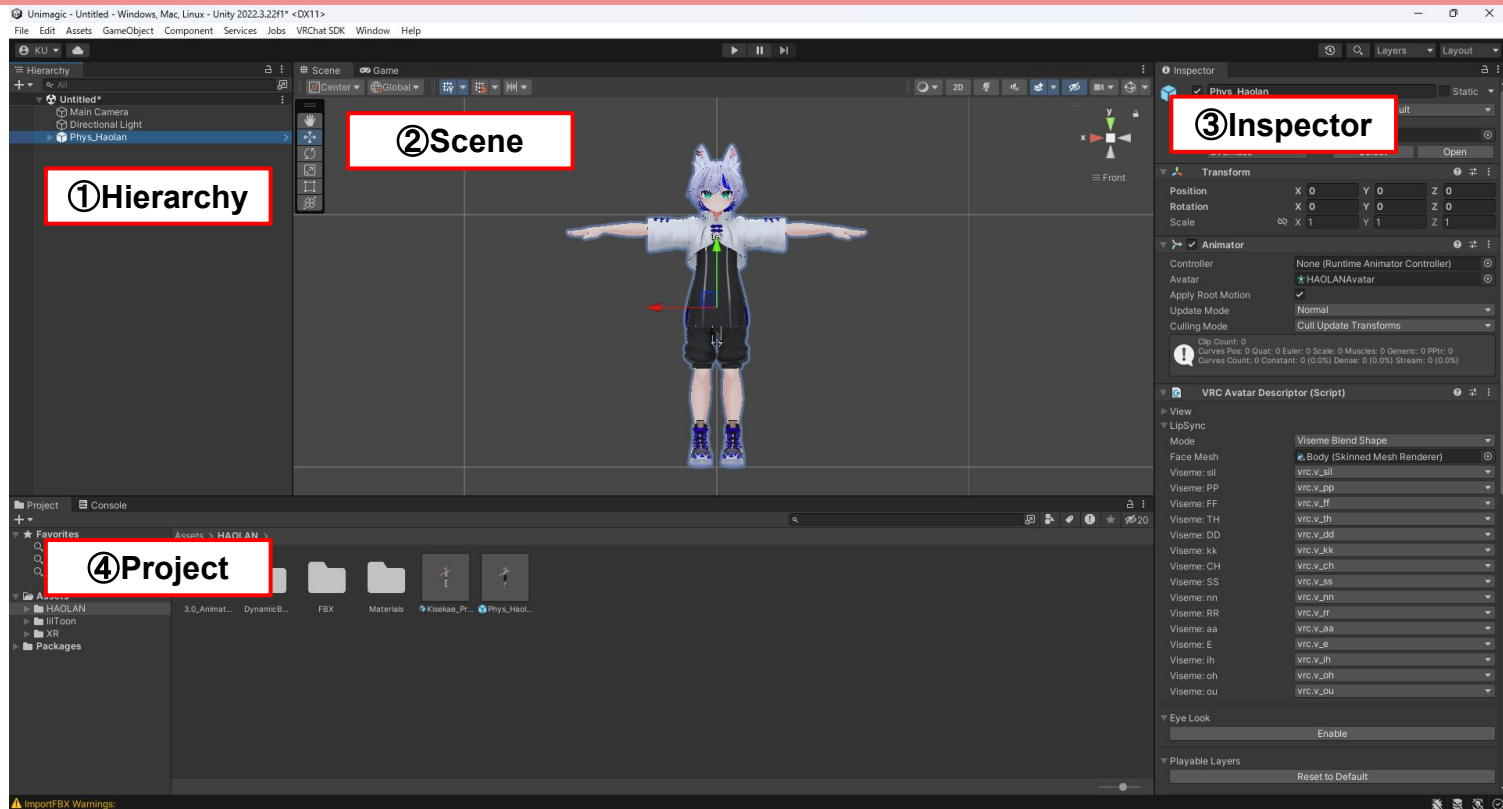
Unityの画面を見てみよう (基本編)



Unityの画面を見てみよう (基本編)



Unityの画面を見てみよう (基本編)



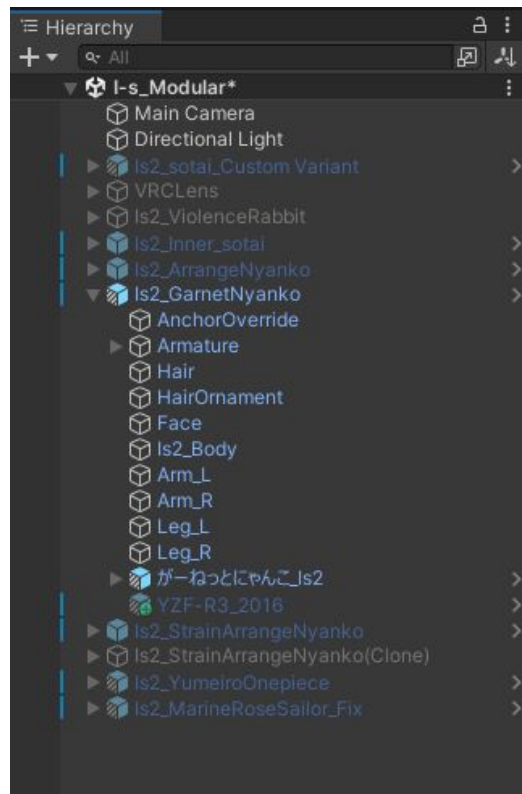
Unityの画面を見てみよう (基本編)

Hierarchy (ヒエラルキー)ウィンドウ

- ❑ 階層や序列という意味
- ❑ 編集中のGameObjectの構成が表示される
- ❑ GameObject同士の親子関係が一目でわかる

GameObject(ゲームオブジェクト)とは？

Hierarchyウィンドウ上にある
様々な情報を持ったデータ



Unityの画面を見てみよう (基本編)

Scene (シーン)ウィンドウ

- ❑ 現場や光景という意味
- ❑ 編集中のGameobjectが
3Dモデルで表示される
- ❑ 選択したGameobjectは
オレンジの枠で強調される
- ❑ Sceneウィンドウで選択・編集も可能



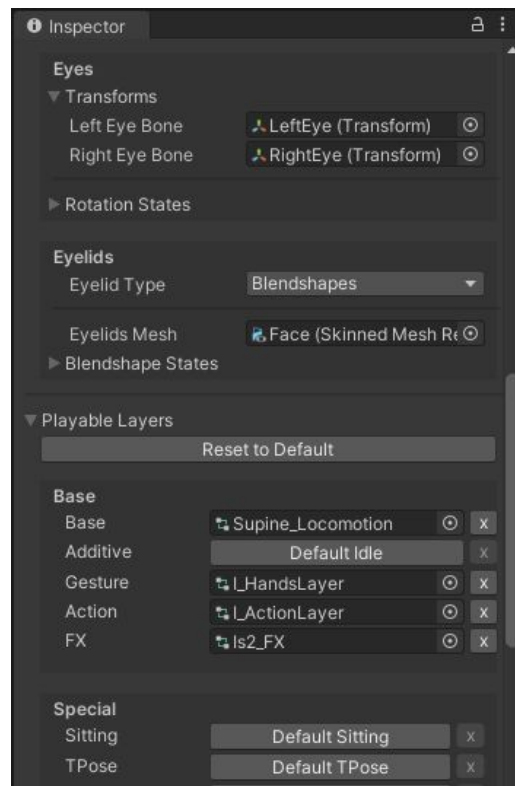
Unityの画面を見てみよう (基本編)

Inspector(インスペクター)ウィンドウ

- ❑ 監査や検査官という意味
- ❑ Projectウィンドウのデータや
GameObjectのComponentを管理できる

Component(コンポーネント)とは？

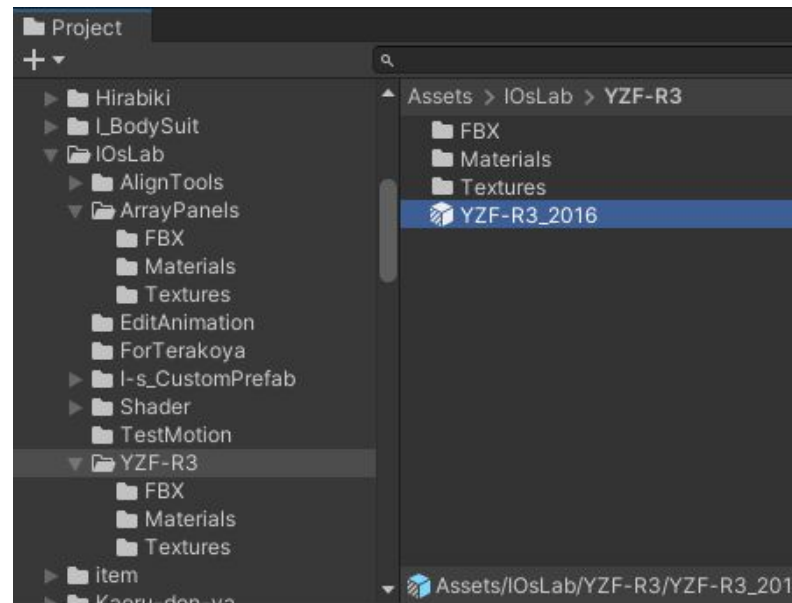
- ❑ 成分という意味
- ❑ GameObjectに機能・要素を与える



Unityの画面を見てみよう (基本編)

Project (プロジェクト)ウィンドウ

- ❑ 計画や企画という意味
- ❑ 作ったりImport(インポート)したりしたデータを保管する場所
- ❑ ここのデータを消すと他のウィンドウからも消えてしまう



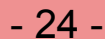
Unityの画面を見てみよう (発展編)

基本的なUnityの画面を説明しました。
しかしここは**アバターギミック本科** ...

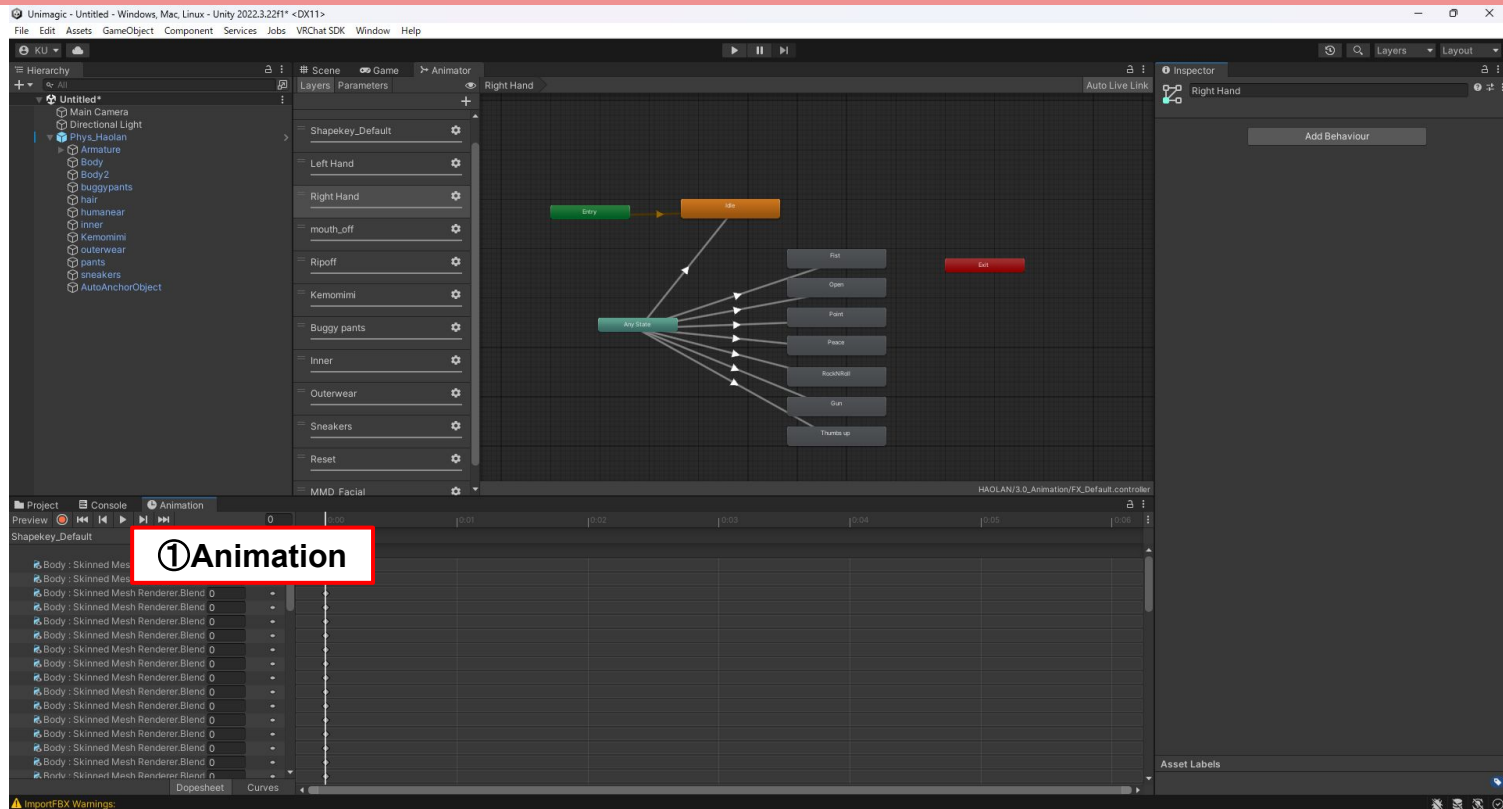
ギミックを作る過程でよく触れることになる
2つの画面を見てみましょう！

Unityで扱うタブの変更方法

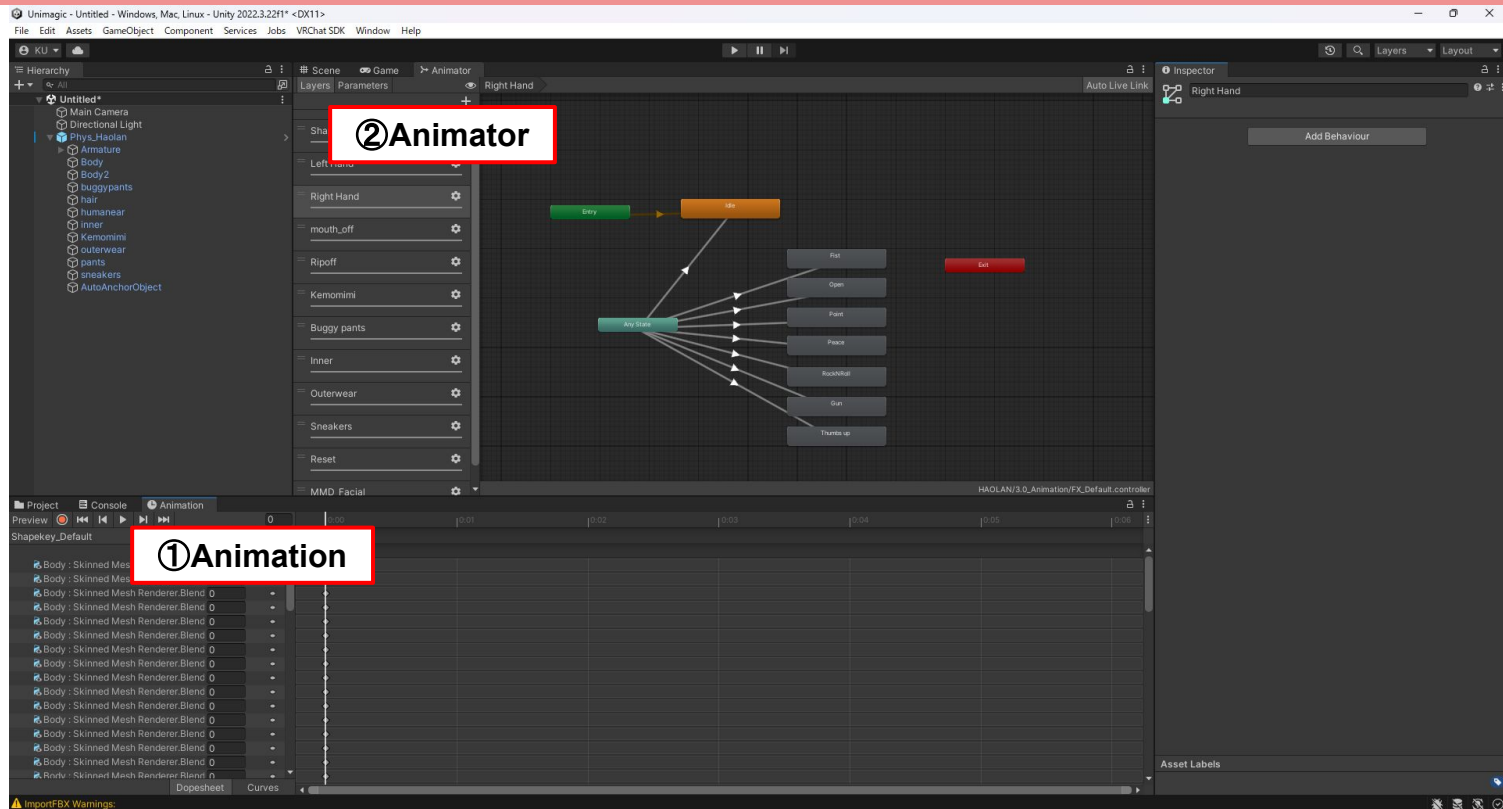
『Animation』の中にあります。



Unityの画面を見てみよう (発展編)



Unityの画面を見てみよう (発展編)



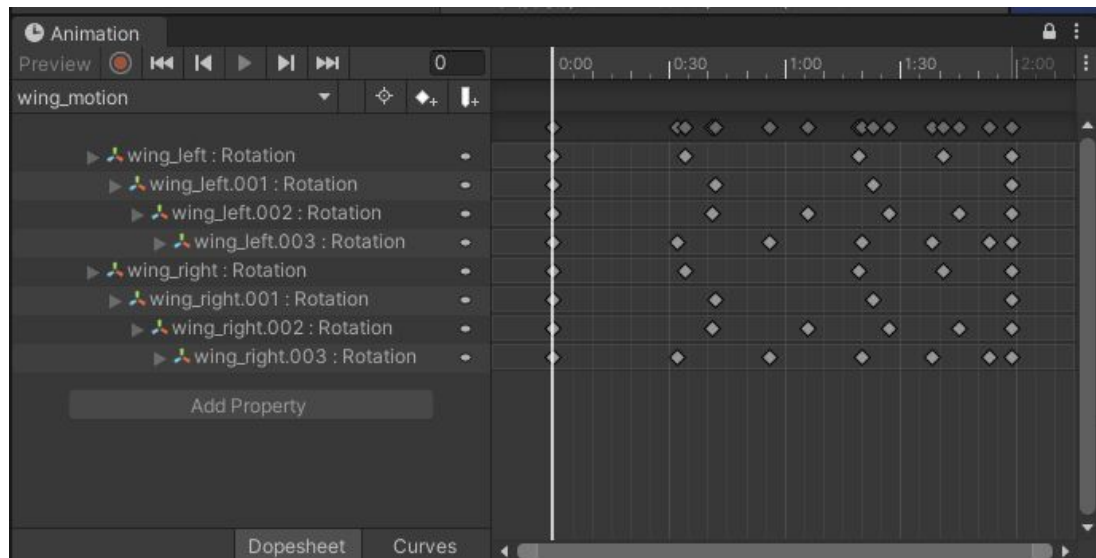
★ Unityの画面を見てみよう (発展編)

Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- ❑ 動作や動画という意味
- ❑ **AnimationClip**ファイルの
編集・作成ができる

(詳しくは2限目で！)

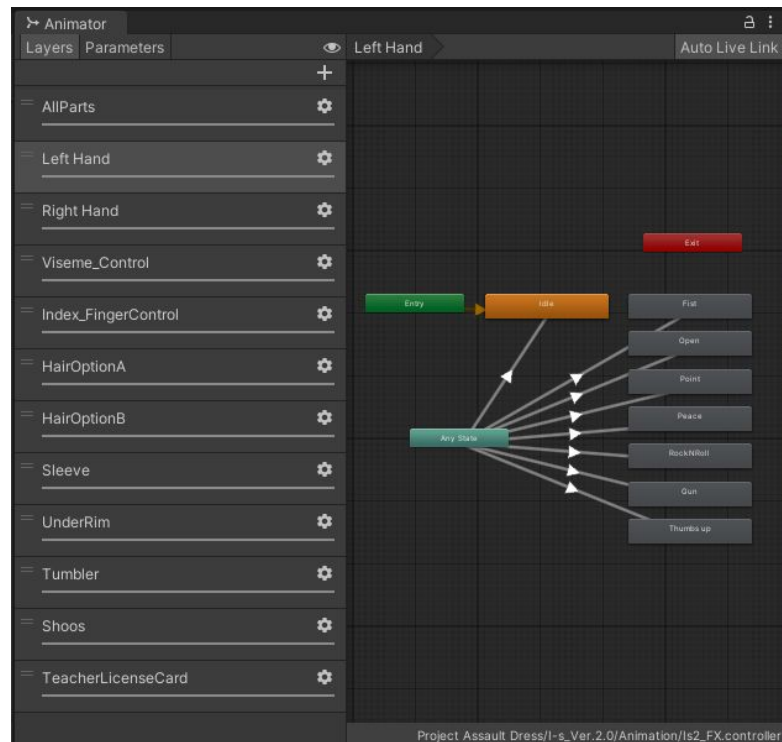


★ Unityの画面を見てみよう (発展編)

Animator (アニメーター) ウィンドウ

- ❑ 動画制作者という意味
- ❑ **AnimatorController**を
編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所

(詳しくは3限目で！)



アバターギミックでできること

アバターギミックでできること

アバターギミックにはどんなものがあるでしょうか？

オン⇄オフするもの！





アバターギミックでできること

- ・着せ替え
- ・色変え
- ・表情変化
- ・ハンドサイン
- ・ダンスを踊る
- ・音楽を流す
- ・武器を取り出す
- ・魔法を使う
- ・ドローン追従
- ・ビーム発射
- ・座れる椅子を出す
- ・足跡を残す

アバターギミックでできること

一言でまとめると...？

アバターギミックでできること

一言でまとめると...？

トラッキング以外のアバターの動き全部

(※)トラッキングとは⇒コントローラーからの入力、操作の事です。

どんなことをしてみたい？

【グループワーク】

- 2人1組になって、グループメンバーと話してみましょう
 - 簡単な自己紹介
 - 作ってみたいアバターギミック

5分間で伝えあってみましょう

作れるかどうかではなく『**実現したい事**』を話そう！

どんなことをしてみたい？

『実現したい事』 話せましたか？



どんなことをしてみたい？

『実現したい事』、話せましたか？

やりたいことが明確なほどいいことづくめ

- ❑ 分からないときに質問しやすい！
- ❑ 実現方法も見つかりやすい！
- ❑ 技術が身に付きやすい！



アバターギミックのつくりかた

- **STEP1** ギミックの動きや変化を作ろう
- **STEP2** 動きを組み合わせよう
- **STEP3** VRCで動かす仕組みを作ろう

アバターギミックのつくりかた

STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう

実装したいギミックで行う動作などを作成する
主にAnimationClipファイルを取り扱う

AnimationClip



アバターギミックのつくりかた

STEP2 動きを組み合わせよう

AnimationClipを複数組み合わせて
ギミックの全体の流れを作る

Animator Controller

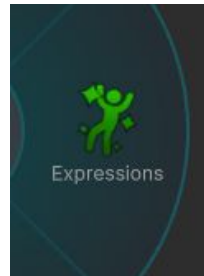


アバターギミックのつくりかた

STEP3 VRCで動かす仕組みを作ろう

Animator Controllerを
VRCで操作するために必要な設定を行う

Expressions





今日のまとめ

- UniMagicの授業はいつでも質問OK！
- アバターギミックとは
トラッキング以外のアバターの動き全部。
- 自分の『作りたい』という気持ちを大事にしよう！

Let's make it 0 to 1

- ギミックを作ること -

魔術学舎United 基盤系1限目